

**LAPORAN PRAKTIKUM
DASAR PEMROGRAMAN**



Disusun Oleh:

Nama: Arfina Oktavia

NIM: 261401066

Laboratorium 5

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI
INFORMASI**

TAHUN AJARAN 2026/2027

TUGAS 1

a.) Kode

```
File Edit Selection View ... Tugas_besar
Soal1_261401066_AffinaOktavia.pas
1 program soal1_daftar_total_belanja;
2 uses crt;
3
4 var
5   i,n : integer;
6   H, harga, total_harga : longint;
7   total_bayar, Diskon : real;
8 begin
9   clrscr;
10  //Heading struktur belanja
11  writeln('_____SELAMAT DATANG DI SWALAYAN KAMI_____');
12  writeln('_____');
13
14  //menginput dan menjumlahkan harga barang yg dibeli
15  write('Jumlah barang yang dibeli: '); readln(n);
16  writeln('Silahkan masukkan harga barang');
17  writeln;
18  for i:= 1 to n do
19  begin
20    write('Harga barang ke-', i, ' : Rp '); readln(H);
21    total_harga := total_harga + H;
22  end;
23  writeln('total harga: ', total_harga);
24
25  //menghitung diskon dan total akhir belanja
26  if (total_harga < 100000) then
27  begin
28    writeln('Diskon: Rp0');
29    writeln('Total bayar akhir: Rp', total_harga);
30  end
31  else if (total_harga > 100000 ) and (total_harga < 500000) then
32  begin
33    Diskon := 0.1 * total_harga;
34    writeln('Diskon: ', Diskon:0:2);
35    total_bayar := 0.9 * total_harga;
36    writeln('Total bayar akhir: Rp', total_bayar:0:2);
37  end
38  else
39  begin
40    Diskon := 0.2 * total_harga;
41    writeln('Diskon: ', Diskon:0:2);
42    total_bayar := 0.8 * total_harga;
43    writeln('Total bayar akhir: Rp', total_bayar:0:2);
44  end;
45 end;
```

```
46
47 //Closing struktur belanja
48 writeln;
49 writeln('_____TERIMA KASIH SUDAH BERBELANJA_____');
50 writeln('_____BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKARKAN KEMBALI_____');
51
52
53
54
55 end;
```

b.) Output

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
_____SELAMAT DATANG DI SWALAYAN KAMI_____
_____
jumlah barang yang dibeli: 4
Silahkan masukkan harga barang

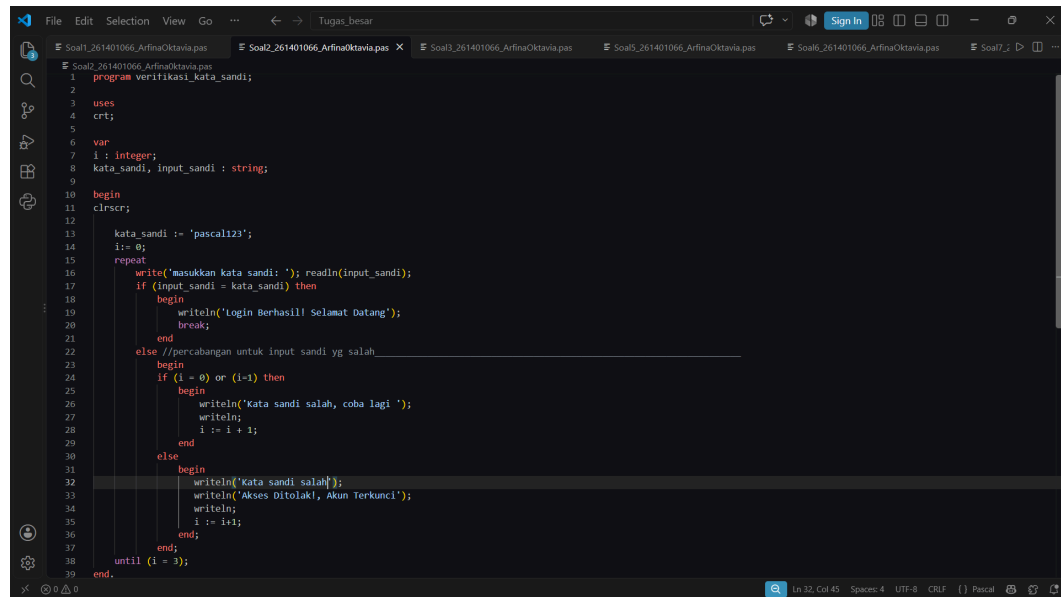
Harga barang ke-1: Rp100000
Harga barang ke-2: Rp30000
Harga barang ke-3: Rp10000
Harga barang ke-4: Rp20000
total harga: 160000

Diskon: 16000.00
Total bayar akhir: Rp144000.00

_____TERIMA KASIH SUDAH BERBELANJA_____
_____BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DITUKARKAN KEMBALI_____
_____
```

TUGAS 2

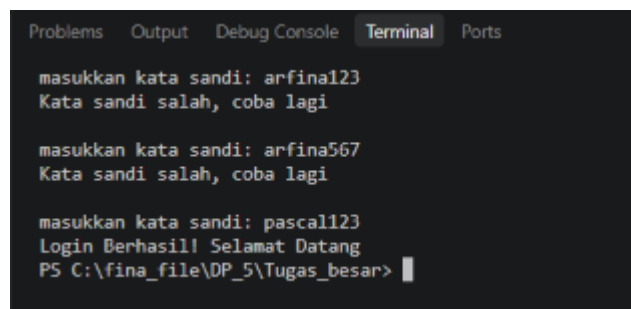
a.) Kode



```
1 program verifikasi_kata_sandi;
2
3 uses
4 crt;
5
6 var
7 i : integer;
8 kata_sandi, input_sandi : string;
9
10 begin
11 clrscr;
12
13 kata_sandi := 'pascal123';
14 i:= 0;
15 repeat
16     write('masukkan kata sandi: '); readln(input_sandi);
17     if (input_sandi = kata_sandi) then
18     begin
19         writeln('Login Berhasil! Selamat Datang');
20         break;
21     end
22     else //percabangan untuk input sandi yg salah
23     begin
24         if (i = 0) or (i<1) then
25         begin
26             writeln('Kata sandi salah, coba lagi ');
27             writeln;
28             i := i + 1;
29         end
30         else
31         begin
32             writeln('kata sandi salah!');
33             writeln('Akses Ditolak!, Akun Terkunci');
34             writeln;
35             i := i+1;
36         end;
37     end
38 until (i = 3);
39 end.
```

b.) Output

output 1 jika berhasil



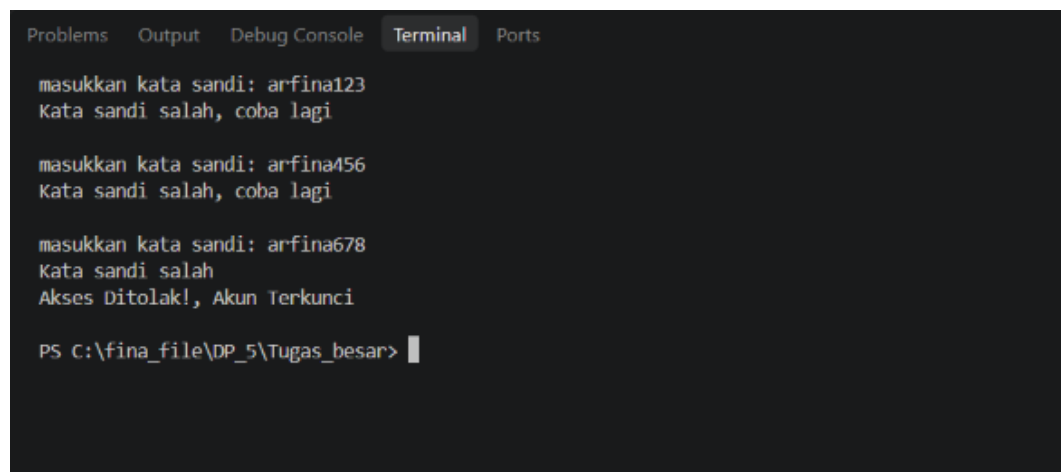
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan kata sandi: arfina123
Kata sandi salah, coba lagi

masukkan kata sandi: arfina567
Kata sandi salah, coba lagi

masukkan kata sandi: pascal123
Login Berhasil! Selamat Datang
PS C:\fina_file\DP_5\Tugas_besar>
```

output 2 jika berturut-turut 3 kali salah input sandi



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan kata sandi: arfina123
Kata sandi salah, coba lagi

masukkan kata sandi: arfina456
Kata sandi salah, coba lagi

masukkan kata sandi: arfina678
Kata sandi salah
Akses Ditolak!, Akun Terkunci

PS C:\fina_file\DP_5\Tugas_besar>
```

TUGAS 3

a.) Kode

```
Soal3_261401066_ArlinaOktavia.pas
1  program soal3_deret1_sampai_n;
2
3  uses
4  crt;
5
6  var
7  n,i : integer;
8  kategori : string;
9
10 begin clrscr;
11     write('masukkan nilai n: '); readln(n);
12     write('pilih deret ganjil atau genap (gj/gp): '); readln(kategori);
13
14     begin clrscr;
15         if (kategori = 'gp') then
16             begin
17                 write('Deret genap: ');
18                 i := 1;
19                 while (i <= n) do
20                     begin
21                         if (i mod 5 = 0) then
22                             begin
23                                 i := i + 1;
24                                 continue;
25                             end
26                         else if (i mod 2 <> 0) then
27                             begin
28                                 i := i + 1; // inc dulu sebelum continue agar i nya bertambah
29                                 continue;
30                             end
31                         else if (i mod 2 = 0) then
32                             begin
33                                 write(i, ' '); //karena diminta deret, maka pake tanda +
34                                 i := i + 1;
35                             end;
36                         end;
37                     end;
38                 else if (kategori = 'gj') then
39                     begin
40                         i := 1;
41                         write('Deret ganjil: ');
42                         while (i <= n) do
43                             begin
44                                 if (i mod 5 = 0) then
45                                     begin
46                                         i := i + 1;
47                                         continue;
48                                     end
49                                 else if (i mod 2 <> 0) then
50                                     begin
51                                         write(i, ' ');
52                                         i := i + 1;
53                                     end
54                                 else //untuk skip bil genap
55                                     begin
56                                         inc(i); // bisa ditulis seperti ini i := i + 1;
57                                         continue;
58                                     end;
59                                 end;
60                             end;
61                         end;
62                     end;
63                 end;
64             end;
65         end;
```

b.) Output

output 1 deret ganjil tanpa kelipatan 5

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan nilai n: 10
pilih deret ganjil atau genap (gj/gp): gj
Deret ganjil: 1 + 3 + 7 + 9 +
PS C:\fina_file\DP_5\Tugas_besar>
```

output 2 deret genap tanpa kelipatan 5

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan nilai n: 20
pilih deret ganjil atau genap (gj/gp): gp
Deret genap: 2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 14 + 16 + 18 +
PS C:\fina_file\DP_5\Tugas_besar>
```

TUGAS 4

a.) Kode

```
261401066_ArfinaOktavia.pas  Soal9_261401066_ArfinaOktavia.pas  Soal10_261401066_ArfinaOktavia.pas  Soal4_261401066_ArfinaOktavia.pas X
Soal4_261401066_ArfinaOktavia.pas
1  program soal4_program_kalkulator;
2
3  uses
4  crt;
5
6  var
7  menu_operasi, x, y : integer;
8  hasil : real;
9  konfirmasi_akhir : string;
10
11
12 begin
13  clrscr;
14  //tampilan awal user
15  writeln('_____menu operasi_____');
16  writeln('1: Penjumlahan');
17  writeln('2: Pengurangan');
18  writeln('3: Perkalian');
19  writeln('4: Pembagian');
20  writeln('5: DIV');
21  writeln('6: MOD');
22  writeln;
23
24  //proses menghitung operand
25  repeat
26      write('dari 1- 7 Pilih menu operasi: '); readln(menu_operasi);
27      writeln('masukan 2 operand [operand1 spasi operand 2]: '); readln(x,y);
28      case menu_operasi of
29          1 : hasil := x + y ; // operasi harus pake assignment operator karena akan di inputkan nilai
30          2 : hasil := x - y;
31          3 : hasil := x * y;
32          4 : hasil := x / y;
33          5 : hasil := x div y;
34          6 : hasil := x mod y;
35      end;
36
37  //tampilan akhir dan konfirmasi lanjut atau tidak
38  writeln('hasil perhitungan: ',hasil:0:1);
39  writeln('Apakah anda ingin lanjut atau tidak [y/n]'); readln(konfirmasi_akhir);
40  writeln;
41  until (konfirmasi_akhir = 'n');
42
43  writeln('PROGRAM SELESAI');
44 end.
```

b.) Output

```
_____menu operasi_____
1: Penjumlahan
2: Pengurangan
3: Perkalian
4: Pembagian
5: DIV
6: MOD

dari 1- 7 Pilih menu operasi: 3
masukan 2 operand [operand1 spasi operand 2]:
4 3
hasil perhitungan: 12.0
Apakah anda ingin lanjut atau tidak [y/n]
y

dari 1- 7 Pilih menu operasi: 6
masukan 2 operand [operand1 spasi operand 2]:
5 2
hasil perhitungan: 1.0
Apakah anda ingin lanjut atau tidak [y/n]
n

PROGRAM SELESAI
```

TUGAS 5

a.) Kode

```
Soal5_261401066_ArфинаOktavia.pas
1 program soa5_rekapitulasi_nilai_mahasiswa;
2 uses crt;
3 var
4 M, N, total_lulus, total_tidak_lulus, total_nilai, i, j, x : integer;
5 total_nilai_semua_mahasiswa, rata_rata, rata_nilai_semua_mahasiswa : real;
6 kategori, konfirmasi, konfirmasi_2 : string;
7
8 begin clrscr;
9 write('masukkan banyak mahasiswa: '); read(M);
10 write('masukkan banyak tugas per mahasiswa: '); read(N);
11 writeln;
12
13 //rekap nilai tiap mahasiswa
14 total_lulus:= 0;
15 for i:=1 to M do // loop luar untuk masing - masing mahasiswa
16 begin
17 write('mahasiswa ', i);
18 total_nilai:= 0; //reset untuk tiap mahasiswa baru
19 for j:= 1 to N do //loop dalam, untuk setiap tugas pada 1 mahasiswa
20 begin
21 write('masukkan nilai tugas ', j, ': '); readln(x);
22 total_nilai:= total_nilai + x;
23 end;
24 rata_rata := total_nilai/ N;
25 writeln('rata- rata mahasiswa ', i, ': ', rata_rata:0:1);
26 if (rata_rata >= 65) then
27 begin
28 writeln('LULUS');
29 total_lulus := total_lulus + 1;
30 end
31 else
32 begin
33 writeln('TIDAK LULUS');
34 end;
35 total_nilai_semua_mahasiswa := total_nilai_semua_mahasiswa + total_nilai ;
36 writeln;
37 end;
38
39 //rekap nilai seluruh mahasiswa
40 readln;
41 writeln('____REKAP NILAI SEMUA MAHASISWA____');
42 writeln(' total nilai semua mahasiswa: ',total_nilai_semua_mahasiswa:0:1);
43 rata_nilai_semua_mahasiswa := total_nilai_semua_mahasiswa / (M*N);
44 writeln('rata- rata nilai tiap mahasiwa: ', rata_nilai_semua_mahasiswa:0:1);
45 writeln('total mahasiswa lulus: ', total_lulus);
46 writeln('total mahasiswa tidak lulus: ', M-total_lulus);
47 end.
```

b.) Output

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

masukkan banyak mahasiswa: 3
masukkan banyak tugas per mahasiswa: 2

mahasiswa 1
masukkan nilai tugas 1: 90
masukkan nilai tugas 2: 80
rata- rata mahasiswa 1: 85.0
LULUS

mahasiswa 2
masukkan nilai tugas 1: 80
masukkan nilai tugas 2: 70
rata- rata mahasiswa 2: 75.0
LULUS

mahasiswa 3
masukkan nilai tugas 1: 40
masukkan nilai tugas 2: 30
rata- rata mahasiswa 3: 35.0
TIDAK LULUS

____REKAP NILAI SEMUA MAHASISWA____
total nilai semua mahasiswa: 390.0
rata- rata nilai tiap mahasiwa: 65.0
total mahasiswa lulus: 2
total mahasiswa tidak lulus: 1
```

TUGAS 6

a.) Kode

```
# Soal6_261401066_ArfinaOktavia.pas
1  program soal6_nilai_akhir_matkul;
2  uses crt;
3  var
4  tugas, uts, uas, hadir : integer;
5  nilai_akhir, kehadiran : real;
6  lulus_atau_tidak, indeks : string;
7  label a;
8  begin clrscr;
9  //input semua nilai
10     write('masukkan nilai tugas: '); readln(tugas);
11     write('masukkan nilai UTS: '); readln(uts);
12     write('masukkan nilai UAS: '); readln(uas);
13     write('masukkan total hadir dari 10 pertemuan: '); readln(hadir);
14
15
16 //pengolahan nilai
17     nilai_akhir := (0.3 * tugas) + (0.3 * uts) + (0.4 * uas);
18     kehadiran := hadir/10; (karena total 10 pertemuan)
19     if (nilai_akhir >= 60) and (kehadiran >= 0.8) then
20     begin
21         lulus_atau_tidak:= 'LULUS';
22     end
23     else
24     begin
25         lulus_atau_tidak:= 'TIDAK LULUS';
26         goto a;
27     end;
28
29     case round(nilai_akhir) of //case of tidak bisa bil real jadi pake pembulatan (round)
30         85..100 : indeks:= 'A';
31         75..84 : indeks := 'B';
32         60..74 : indeks := 'C';
33         50..59 : indeks := 'D';
34         0..49 : indeks := 'E';
35     else
36     begin
37         a:
38         indeks := ('E');
39     end;
40     end;
41
42 //tampilan akhir
43     writeln('_____RAPORT_____');
44     writeln('Nilai akhir: ', nilai_akhir:0:1);
45     writeln('keterangan: ', lulus_atau_tidak);
46     writeln('indeks nilai: ', indeks);
47 end.
```

b.) Output

Output 1 jika kehadiran mahasiswa memenuhi syarat

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan nilai tugas: 80
masukkan nilai UTS: 60
masukkan nilai UAS: 90
masukkan total hadir dari 10 pertemuan: 8
_____RAPORT_____
Nilai akhir: 78.0
keterangan: LULUS
indeks nilai: B
```

Output 2 jika kehadiran mahasiswa tidak memenuhi syarat

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan nilai tugas: 90
masukkan nilai UTS: 80
masukkan nilai UAS: 90
masukkan total hadir dari 10 pertemuan: 3
_____RAPORT_____
Nilai akhir: 87.0
keterangan: TIDAK LULUS
indeks nilai: E
```

TUGAS 7

a.) Kode

```
Soal7_261401066_ArфинаOctavia.pas
1  program soal7_hitung_tarif_parkir;
2
3  uses
4  crt;
5
6  var
7  biaya, waktu : integer;
8  kendaraan : char;
9
10 begin
11  clrscr;
12  //meminta user menginput jenis kendaraan dan lama parkir
13  write('masukkan jenis kendaraan mobil/motor/bus [M/K/B]: '); readln(kendaraan);
14  write('masukkan lama parkir dalam jam: '); readln(waktu);
15
16  //menghitung biaya dan menampilkan biaya parkir
17  if (waktu = 1) then
18  begin
19      case kendaraan of
20          'M' : biaya := 5;
21          'K' : biaya := 2;
22          'B' : biaya := 1;
23      end;
24      write('total biaya parkir: ', biaya); write('.000');
25  end
26  else if (waktu > 1) and (waktu <= 10) then
27  begin
28      case kendaraan of
29          'M' : biaya := 5 + (3*waktu);
30          'K' : biaya := 2 + (1*waktu);
31          'B' : biaya := 10 + (5*waktu);
32      end;
33      write('total biaya parkir: Rp', biaya); write('.000');
34  end
35  else
36  begin
37      case kendaraan of //tarif flat, tidak terpengaruh oleh waktu lagi
38          'M' : biaya := 30;
39          'K' : biaya := 10;
40          'B' : biaya := 50;
41      end;
42      write('total biaya parkir: Rp', biaya); write('.000');
43  end;
44
45 end.
```

b.) Output

Output 1 jika tidak terkena tarif flat

```
masukkan jenis kendaraan mobil/motor/bus [M/K/B]: M
masukkan lama parkir dalam jam: 5
total biaya parkir: Rp20.000
```

Output 2 jika terkena tarif flat

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan jenis kendaraan mobil/motor/bus [M/K/B]: B
masukkan lama parkir dalam jam: 11
total biaya parkir: Rp50.000
```

TUGAS 8

a.) Kode

```
Soal8_261401066_ArfinaOktavia.pas
1  program soal8_hitung_gaji;
2  uses
3  crt;
4
5  var
6  jam, jam_lembur : integer;
7  gaji_pokok, gaji_lembur, bonus, total_gaji : longint;
8  gol : char;
9  begin
10  clrscr;
11  //menghitung gaji pokok
12  write('masukkan golongan gaji anda [A/B/C]: '); readln(gol);
13  case gol of
14  'A' : gaji_pokok:= 1500000 ;
15  'B' : gaji_pokok:= 2000000 ;
16  'C' : gaji_pokok:= 2500000 ;
17  end;
18
19  //menghitung gaji lembur dan bonus
20  write('masukkan jam lembur per minggu: '); readln(jam);
21
22  if (jam > 40) and ( gol <> 'C') then
23  begin
24  jam_lembur := jam - 40;
25  writeln('jam lembur: ', jam_lembur);
26  gaji_lembur := 20000 * jam_lembur;
27  writeln('gaji lembur: ', gaji_lembur);
28  end
29  else if ( gol = 'C') and (jam > 50) then
30  begin
31  jam_lembur := jam - 40;
32  writeln('jam lembur : ', jam_lembur);
33  gaji_lembur := 20000 * jam_lembur;
34  writeln('gaji lembur: ', gaji_lembur);
35  bonus := 100000;
36  writeln('bonus tambahan: 100000');
37  end;
38  end;
39
40  //menampilkan rincian gaji dan gaji akhir
41  total_gaji := gaji_pokok + gaji_lembur + bonus ;
42  writeln;
43  writeln('_____rincian hasil gaji_____');
44  writeln('total gaji: gaji pokok + gaji lembur + bonus ');
45  writeln( gaji_pokok, ' + ', gaji_lembur, ' + ',bonus);
46  writeln('total: ', total_gaji);
47  end.
```

b.) Output

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan golongan gaji anda [A/B/C]: C
masukkan jam lembur per minggu: 60
jam lembur : 20
gaji lembur: 400000
bonus tambahan: 100000

_____rincian hasil gaji_____
total gaji: gaji pokok + gaji lembur + bonus
2500000 + 400000 + 100000
total: 3000000
```

TUGAS 9

a.) Kode

```
Soal9_261401066_ArfinaOktavia.pas
1  program Soal9_jumlah_hari_dalam_suatu_bulan;
2
3  uses crt;
4
5  var
6  tahun, bulan : integer;
7
8  begin clrscr;
9  //input tahun dan bulan dari user
10     write('masukkan tahun: '); readln(tahun);
11     write('masukkan bulan ke berapa: '); readln(bulan);
12
13  //menentukan jumlah hari dan menampilkannya
14     if (tahun mod 400 = 0) and (bulan = 2) then
15     begin
16         writeln('jumlah hari: 29 hari');
17     end
18     else if (tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0) and (bulan = 2) then
19     begin
20         writeln('jumlah hari: 29 hari');
21     end
22     else
23     begin
24         if (bulan = 1) or (bulan = 3) or (bulan = 5) or (bulan = 7) or (bulan = 8) or (bulan = 10) or (bulan = 12) then
25         begin
26             writeln('jumlah hari: 31 hari');
27         end
28         else if (bulan = 4) or (bulan = 6) or (bulan = 9) or (bulan = 11) then
29         begin
30             writeln('jumlah hari: 30 hari');
31         end
32         else//bulan 2 bukan kabisat
33         begin
34             writeln('jumlah hari: 28 hari');
35         end;
36     end;
37 end;
38 end.
```

b.) Output

Output 1 tahun non-Kabisat

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
masukkan tahun: 2026
masukkan bulan ke berapa: 2
jumlah hari: 28 hari
```

Output 2 tahun Kabisat

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
masukkan tahun: 2000
masukkan bulan ke berapa: 2
jumlah hari: 29 hari
PS C:\fina_file\DP 5\Tugas besar>
```

TUGAS 10

a.) Kode

```
Soal10_261401066_ArфинаOktavia.pas
1  program soal10_nama_hari;
2  uses
3  crt;
4
5  var
6  hari : string;
7  urutan : integer;
8
9  begin
10  clrscr;
11  write('masukkan hari ke berapa [1-7]: '); readln(urutan);
12  case urutan of
13  1 : hari := 'senin';
14  2 : hari := 'selasa';
15  3 : hari := 'rabu';
16  4 : hari := 'kamis';
17  5 : hari := 'jumat';
18  6 : hari := 'sabtu';
19  7 : hari := 'minggu';
20  end;
21
22  writeln('hari: ', hari);
23
24  end.
```

b.) Output

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

masukkan hari ke berapa [1-7]: 4
hari: Kamis
PS C:\fine_file\PP_5\Tugas_besar>
```